

Họ và tên: Số báo danh:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6,0 ĐIỂM)

Câu 1. Cho nhị thức bậc nhất $g(x) = ax + b$ có bảng xét dấu như sau

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$g(x)$		+	0

$g(x)$ có thể là biểu thức nào dưới đây?

- A. $x - 2$. B. $2 - x$. C. $x + 2$. D. $9 - 3x$.

Câu 2. Tập nghiệm của bất phương trình $\sqrt{3}x - \sqrt{12} \geq 0$ là

- A. $[2; +\infty)$. B. $(-\infty; 2]$. C. $(-\infty; 4]$. D. $[4; +\infty)$.

Câu 3. Trong hệ trục tọa độ Oxy , phương trình của đường thẳng đi qua điểm $M(1; 2)$ và có véc-tơ chỉ phương $\vec{u} = (3; -4)$ là

- A. $\begin{cases} x = 3 - 4t \\ y = 1 + 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$. B. $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 - 4t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$.
C. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3 - 4t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$. D. $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = -4 + 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$.

Câu 4. Cho tam giác ABC có $AB = 6$, $AC = 8$ và $\widehat{BAC} = 120^\circ$. Độ dài cạnh BC bằng

- A. 10. B. $2\sqrt{13}$. C. 12. D. $2\sqrt{37}$.

Câu 5. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn $(\mathcal{C}): (x - 3)^2 + (y + 4)^2 = 25$. Tâm I và bán kính R của đường tròn $(\mathcal{C})$ là

- A. $I(-3; 4)$, $R = 25$. B. $I(-3; 4)$, $R = 5$. C. $I(3; -4)$, $R = 5$. D. $I(3; -4)$, $R = 25$.

Câu 6. Cho nhị thức bậc nhất $f(x) = x + 4$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $f(-1) > f(1)$.
B. Nghiệm của phương trình $f(x) = 0$ là $x = 4$.
C. $f(x) > 0$ với mọi $x \in (-4; +\infty)$.
D. $f(x) < 0$ với mọi $x \in (-\infty; 4)$.

Câu 7. Tất cả các nghiệm của bất phương trình $x^2 - 5x + 6 \leq 0$ là

- A. $2 < x < 3$. B. $2 \leq x \leq 3$.
C. $x \leq 2$ hoặc $x \geq 3$. D. $x < 2$ hoặc $x > 3$.

Câu 8. Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho đường thẳng $\Delta: 3x - 4y + 12 = 0$. Khoảng cách từ điểm $K(2; -3)$ đến đường thẳng Δ bằng

- A. 8. B. 5. C. 6. D. 7.

Câu 9. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\frac{a^2 + b^2}{4} \geq ab, \forall a, b \in \mathbb{R}.$

B. $a^2 + b^2 \leq 4ab, \forall a, b \in \mathbb{R}.$

C. $a + b \geq 4\sqrt{ab}, \forall a, b \geq 0.$

D. $\frac{a + b}{2} \geq \sqrt{ab}, \forall a, b \geq 0.$

Câu 10. Cho tam thức bậc hai $h(x) = ax^2 + bx + c$ có bảng xét dấu như hình vẽ

x	$-\infty$	-3	2	$+\infty$	
$h(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $h(x) < 0$ với mọi $x \in (-\infty; 2).$

B. $h(x) < 0$ với mọi $x \in (-\infty; +\infty).$

C. $h(x) > 0$ với mọi $x \in (-3; +\infty).$

D. $h(x) > 0$ với mọi $x \in (-3; 2).$

Câu 11. Biết rằng tập nghiệm của bất phương trình $x^2 + 8x - 20 < 0$ là khoảng $(a; b)$. Giá trị của $2a + b$ bằng

A. $-22.$

B. $14.$

C. $-18.$

D. $12.$

Câu 12. Tập nghiệm của bất phương trình $(x - 1)(x^2 + 2x - 8) \geq 0$ là

A. $S = [-4; 1] \cup [2; +\infty).$

B. $S = [1; 2].$

C. $S = (-\infty; -4] \cup [1; 2].$

D. $S = [-4; 2].$

Câu 13. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , đường tròn có tâm $M(0; 3)$ và đi qua điểm $N(4; 0)$ có phương trình là

A. $x^2 + (y - 3)^2 = 25.$

B. $x^2 + (y - 3)^2 = 5.$

C. $(x - 4)^2 + y^2 = 5.$

D. $(x - 4)^2 + y^2 = 25.$

Câu 14. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hai đường thẳng $d: 2x - 2y + 3 = 0$ và $d': x - y + 3 = 0$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hai đường thẳng d và d' song song nhau.

B. Hai đường thẳng d và d' cắt nhau nhưng không vuông góc nhau.

C. Hai đường thẳng d và d' trùng nhau.

D. Hai đường thẳng d và d' vuông góc nhau.

Câu 15. Kết quả rút gọn của biểu thức $A = (2 \sin x + \cos x) \sin x + \cos x(2 \cos x - \sin x)$ là

A. $2.$

B. $\sin^2 x.$

C. $\cos^2 x.$

D. $\sin x \cos x.$

Câu 16. Tập nghiệm của bất phương trình $\frac{x + 4}{x - 2} > 0$ là

A. $S = (-\infty; -4) \cup (2; +\infty).$

B. $S = (-2; 4).$

C. $S = (-\infty; -2) \cup (4; +\infty).$

D. $S = (-4; 2).$

Câu 17. Rút gọn biểu thức $P = \frac{\sin 2x - \cos x}{2 \sin x - 1}$ ta được kết quả là

A. $2 \sin x.$

B. $\cos x.$

C. $\sin x.$

D. $2 \cos x.$

Câu 18. Cho $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$ và $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$. Giá trị của $\sin \alpha$ gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. $-0,8.$

B. $0,9.$

C. $-0,9.$

D. $0,8.$

Câu 19. Giá trị của $\sin \frac{\pi}{12}$ gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. $\frac{1}{2}.$

B. $0.$

C. $\frac{1}{4}.$

D. $\frac{1}{3}.$

Câu 20. Có bao giá trị nguyên của tham số m để phương trình

$$x^2 - 2(m+1)x + m^2 - 11m + 18 = 0$$

có hai nghiệm trái dấu?

- A. 7. B. Vô số. C. 8. D. 6.

Câu 21. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $I(2; -5)$ và $J(-4; 7)$. Phương trình của đường tròn đường kính IJ là

- A. $(x-1)^2 + (y+1)^2 = 45$. B. $(x-2)^2 + (y+5)^2 = 180$.
C. $(x+4)^2 + (y-7)^2 = 180$. D. $(x+1)^2 + (y-1)^2 = 45$.

Câu 22. Cho hàm số $y = \sqrt{\frac{x^2 - 2(3m-2)x + 8m^2 - 3m - 16}{x^2 - 4x + 5}}$, với m là tham số. Biết rằng tập hợp tất cả các giá trị của m để hàm số đã cho có tập xác định $\mathbb{R}$ là đoạn $[a; b]$. Giá trị của $2a - b$ bằng

- A. 5. B. 3. C. 4. D. 1.

Câu 23. Cho tam thức bậc hai $f(x) = -x^2 + 2(m-2)x + 3m^2 - 18m + 24$, với m là tham số. Tập hợp tất cả các giá trị của m để $f(x) \leq 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$ là

- A. $[2; 4]$. B. $\left[2; \frac{7}{2}\right]$. C. $[2; +\infty)$. D. $(-\infty; 2]$.

Câu 24. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho các điểm $A(-3; 2)$, $B(5; 1)$, $C(1; -3)$ và đường thẳng d có phương trình $\begin{cases} x = 5 + 3t \\ y = -2 + t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$. Gọi $M(a; b)$ là điểm thuộc đường thẳng d sao

cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $2a + b = -7$. B. $2a + b = 7$. C. $2a + b = -1$. D. $2a + b = 1$.

II. PHẦN TỰ LUẬN (4,0 ĐIỂM)

Bài 1 (1,0 điểm). Giải bất phương trình $\frac{x-1}{x^2-x-6} \leq 0$.

Bài 2 (1,0 điểm). Cho $\sin x = -\frac{3}{5}$ và $\frac{3\pi}{2} < x < 2\pi$. Tính $\cos x$, $\tan x$, $\cot x$.

Bài 3 (0,5 điểm). Chứng minh $\frac{\cos 2x + \sin x - 1}{\sin x} = 1 - 2\sin x$, với mọi $x \neq k\pi (k \in \mathbb{Z})$.

Bài 4 (1,5 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho các điểm $A(3; 2)$, $B(-1; -1)$, $C(-2; 4)$ và đường tròn $(\mathcal{C}) : x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$.

- ① Viết phương trình tham số của đường thẳng AB .
- ② Viết phương trình đường tròn tâm C và đi qua B .
- ③ Gọi I là tâm của đường tròn $(\mathcal{C})$. Đường thẳng $\Delta : x - y - 6 = 0$ cắt đường tròn $(\mathcal{C})$ tại hai điểm phân biệt J, K . Tính diện tích của tam giác IJK .

—— HẾT ——

*Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Thí sinh không được phép sử dụng tài liệu.*

Họ và tên thí sinh:

Số báo danh:

Câu 1. (1 điểm) Giải hệ bất phương trình:
$$\begin{cases} 2x^2 - 3x + 1 > 0 \\ 2x^2 - 5x + 2 \geq 0 \end{cases}.$$

Câu 2. (2 điểm) Giải các bất phương trình sau:

a) $|3x^2 - 10x + 3| \geq x + 3.$

b) $\sqrt{x^2 - 4x + 3} \leq x - 1.$

Câu 3. (1 điểm) Cho $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$ và $\cos \alpha = \frac{12}{13}$. Tính $\sin \alpha$, $\tan \alpha$, $\cot \alpha$.

Câu 4. (1 điểm) Chứng minh đẳng thức:
$$\frac{\sin(a+b)\sin(a-b)}{\cos^2 a \cos^2 b} = \tan^2 a - \tan^2 b.$$

Câu 5. (1 điểm)

a) Chứng minh: $\cot x - \cot 2x = \frac{1}{\sin 2x}.$

b) Chứng minh: $\frac{1}{\sin x} + \frac{1}{\sin 2x} + \frac{1}{\sin 4x} + \frac{1}{\sin 8x} + \frac{1}{\sin 16x} = \cot \frac{x}{2} - \cot 16x.$

Câu 6. (1 điểm) Trong mặt phẳng Oxy, tìm tâm sai của elip (E) biết độ dài trục lớn bằng 3 lần độ dài trục nhỏ.

Câu 7. (3 điểm) Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C): $x^2 + y^2 - 2x + 2y - 2 = 0$.

a) Viết phương trình đường thẳng (Δ) song song với (d): $4x - 3y + 3 = 0$ và tiếp xúc với (C).

b) Viết phương trình đường thẳng (D) qua $A(3; 2)$ và tiếp xúc với (C).

c) Tìm điểm M thuộc (d): $x - 2y - 1 = 0$ sao cho từ M vẽ được hai tiếp tuyến vuông góc đến (C).

_____ **HẾT** _____

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH

TOANMATH.com

Đề thi có 01 trang & 8 câu

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN TOÁN - KHỐI 10

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ và tên học sinh: Số báo danh:

Câu 1. (2,0 điểm) Giải các bất phương trình sau:

a) $\sqrt{x^2 - 5x + 4} \leq 2x - 2$.

b) $|2 - x^2| + 2x - 2 < 0$.

Câu 2. (1,5 điểm) Cho $\sin a = \frac{5}{13}$ và $\frac{\pi}{2} < a < \pi$. Tính $\tan a$, $\sin\left(a + \frac{\pi}{6}\right)$ và $\cos 2a$.

Câu 3. (2,0 điểm) Giả sử biểu thức có nghĩa, chứng minh:

a) $\frac{\sin^2 x - \cos^2 x}{1 + 2 \sin x \cos x} = \frac{\tan x - 1}{\tan x + 1}$.

b) $\cos 5x \cos 3x + \sin 7x \sin x = \cos 2x \cos 4x$.

Câu 4. (0,5 điểm) Cho A, B, C là ba góc của tam giác ABC . Chứng minh rằng:

$$\sin 2A - \sin 2B + \sin 2C = 4 \cos A \sin B \cos C.$$

Câu 5. (1,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tìm tọa độ điểm A' đối xứng với điểm $A(-5; -12)$ qua đường thẳng $(d): 4x + 7y - 26 = 0$.

Câu 6. (1,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , viết phương trình đường tròn (C) có tâm $I(2; -3)$ và tiếp xúc với đường thẳng $(\Delta): 3x - 4y + 2 = 0$.

Câu 7. (1,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn (T) có phương trình $(T): x^2 + y^2 + 12x - 6y + 43 = 0$. Viết phương trình tiếp tuyến (d) của (T) biết (d) song song với đường thẳng $(d'): 7x - y + 2 = 0$.

Câu 8. (1,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , viết phương trình chính tắc của elip (E) biết (E) có tiêu cự bằng 8 và đi qua điểm $M(\sqrt{15}; -1)$.

----- HẾT -----

Câu 1: (2 điểm) Giải các bất phương trình sau:

a) $\frac{4x^2 - 3x - 1}{2x - 1} \geq 0$

b) $(3x - 7)(-x^2 - 2x + 8) \leq 0$

Câu 2: (1,5 điểm) . Giải các bất phương trình sau.

a) $\sqrt{2x^2 - 5x + 3} < \sqrt{3 + 3x}$

b) $|3x + 2| > |4x^2 + 5x + 2|$

Câu 3: (3.0 điểm)

a) Cho $\cos a = -\frac{1}{4}$ với $180^\circ < a < 270^\circ$. Tính $\sin a$, $\tan a$, $\cot a$.

b) Cho $\tan a = -3$ với $\frac{3\pi}{2} < a < 2\pi$. Tính $\sin\left(a + \frac{\pi}{4}\right)$, $\tan 2a$

Câu 4: (0.5 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(3;1)$; $B(6;5)$. Viết phương trình tham số của đường thẳng AB .

Câu 5: (0.5 điểm) Trong mặt phẳng Oxy , cho tam giác ABC có $A(1; 2)$, $B(2; 5)$ và $C(4;0)$. Viết phương trình tổng quát của đường cao BH .

Câu 6: (0.5 điểm) Tính khoảng cách từ điểm $M(-2;7)$ đến đường thẳng $d: 6x - 8y + 12 = 0$

Câu 7: (0.5 điểm) Cho đường tròn (C): $x^2 + y^2 + 4x - 3y - 2 = 0$.

Tìm tọa độ tâm I và tính bán kính R của đường tròn (C).

Câu 8: (0.5 điểm) Viết phương trình đường tròn đường kính AB , biết $A(2;3)$, $B(4;1)$.

Câu 9: (0.5 điểm) Cho đường tròn (C): $(x-3)^2 + (y+2)^2 = 5$ viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng $d: 2x - y + 3 = 0$

Câu 10: (0.5 điểm) Chứng minh rằng: $\cos 2x + \cos 4x + \cos 6x = 4 \cos x \cos 2x \cos 3x - 1$

...Hết...



KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2021-2022

MÔN TOÁN KHỐI 10

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể phát đề).

Đề thi gồm 01 trang, 06 câu.

ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu 1 (3 điểm): Giải các bất phương trình sau:

a) $(x - 1)(x^2 - 3x + 2) > 0$

b) $|2 - x^2| < 3x + 2$

c) $\sqrt{2x - 6} \leq \sqrt{x + 3}$

Câu 2 (1 điểm): Cho $f(x) = (m + 2)x^2 + 2(m + 2)x + m + 3$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để $f(x) > 0$ luôn đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$.

Câu 3 (2 điểm):

a) Cho $\sin x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ với $\frac{\pi}{2} < x < \pi$. Tính $\cos x$, $\sin 2x$, $\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$.

b) Chứng minh: $\frac{(\sin x + \cos x)^2 - 1}{\sin 2x} = 1$

Câu 4 (2 điểm): Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm $A(-2;1)$ và điểm $B(4;5)$.

a) Viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A, B .

b) Viết phương trình đường thẳng (Δ) đi qua điểm A và song song với đường thẳng $(d): 3x - y + 2 = 0$.

c) Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng (d) để $\triangle ABM$ vuông tại A .

Câu 5 (1 điểm): Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn $(C): (x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25$.

a) Xác định tọa độ tâm và tính bán kính của đường tròn (C) .

b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm $M(6;2)$ thuộc (C) .

Câu 6 (1 điểm): Trong mặt phẳng Oxy, cho Elip $(E): \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$. Tìm độ dài trục lớn, độ dài trục nhỏ và tiêu cự của Elip trên.

---Hết---

Đề chính thức

Câu 1. (2 điểm) Giải các bất phương trình sau:

a) $(x^2 - 5x + 4)(x - 3) \geq 0$

b) $\frac{1}{x-1} \geq \frac{3}{1-3x}$

c) $\sqrt{x^2 - 3x + 2} \geq \sqrt{x - 1}$

Câu 2. (1.5 điểm)

a) Tìm m để bất phương trình $x^2 + (m - 1)x + m^2 + 3m - 4 \geq 0$ có tập nghiệm là $\mathbb{R}$.

b) Tìm m để phương trình $(m - 1)x^2 - (2m - 3)x + m + 2 = 0$ có 2 nghiệm phân biệt cùng dấu.

Câu 3. (2 điểm)

a) Cho $\sin x = \frac{1}{3}$ với $\frac{\pi}{2} < x < \pi$. Tính $\cos x, \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$.

b) Cho $\cot x = 3$. Tính giá trị biểu thức $M = 3\sin^2 x - 5\cos^2 x + 4$

Câu 4. (1 điểm) Chứng minh rằng:

a) $\tan x + \cot x = \frac{1}{\sin x \cdot \cos x}$

b) $\frac{1 + \sin 2x - \cos 2x}{1 + \sin 2x + \cos 2x} = \tan x$

Câu 5. (1.5 điểm) Cho $\triangle ABC$ có $A(1;3); B(5;1); C(-5;7)$.

a) Viết phương trình đường thẳng BC .

b) Viết phương trình đường trung trực cạnh AC .

Câu 6. (1,5 điểm) Cho $\triangle ABC$ có $A(1;-3); B(5;3); C(6;4)$.

a) Viết phương trình đường tròn tâm A và có bán kính bằng 5.

b) Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn $(C): \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{9}{2}\right)^2 = \frac{25}{2}$ biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng BC .

Câu 7. (0,5 điểm) Viết phương trình các đường tròn (C) biết đường tròn đó tiếp xúc với Oy tại $A(0;5)$ và có bán kính bằng 3.

Họ và tên học sinh: Lớp:

Bài 1. (2 điểm)

Giải các bất phương trình:

a) $5x - |3x + 1| \geq 3$.

b) $\sqrt{2x^2 - x + 1} \geq x + 1$.

Bài 2. (2 điểm)

a) Tìm m để hệ bất phương trình $\begin{cases} x^2 - 2x - 8 \leq 0 \\ m(x + 1) \geq 3 - 2x \end{cases}$ vô nghiệm.

b) Cho $x, y > 0$. Chứng minh $\left(x + \frac{2}{y}\right)\left(\frac{y}{x} + 2\right) \geq 8$.

Bài 3. (2 điểm)

a) Tìm m để hàm số $y = \frac{1}{\sqrt{(m-1)x^2 + (m+1)x + m-2}}$ xác định trên $\mathbb{R}$.

b) Tính giá trị biểu thức $P = \cos^2\left(x - \frac{\pi}{3}\right) + \cos^2 x + \cos^2\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$.

c) Chứng minh $\cos^3 x \cdot \sin x - \sin^3 x \cdot \cos x = \frac{1}{4} \sin 4x$.

Bài 4. (3 điểm)

Cho đường thẳng $d: x - y + 1 = 0$ và điểm $A(1; -2)$.

a) Gọi B là điểm nằm trên d có tung độ dương thỏa $AB = 4$. Tìm tọa độ B .

b) Viết phương trình đường tròn (T) có tâm A và (T) tiếp xúc với d .

c) Viết phương trình tiếp tuyến của (T) tại C với C là giao điểm của (T) với trục Ox và C có hoành độ dương.

Bài 5. (1 điểm)

Cho elip $(E): 9x^2 + 16y^2 = 144$.

a) Xác định tọa độ các đỉnh A_1, A_2, B_1, B_2 và tiêu điểm F_1, F_2 .

b) Tìm tọa độ M thuộc (E) sao cho $2MF_1 = MF_2$.

----- HẾT -----

Họ và tên học sinh:

Lớp:

Số báo danh:

I. PHẦN ĐẠI SỐ (6 điểm)**Câu 1.** (1,5 điểm) Giải bất phương trình sau: $|x^2 - 3x - 4| \leq |2x^2 + 5x + 3|$.**Câu 2.** (1,5 điểm) Cho $\cot x = -\frac{4}{3}$ và $\frac{\pi}{2} < x < \pi$. Tính các giá trị lượng giác còn lại của x .**Câu 3.** (1,5 điểm) Chứng minh: $\frac{2}{1 - \tan x} + \frac{\cot x + 1}{1 - \cot x} + \frac{1}{\sin^4 x} - \cot^4 x = \frac{2}{\sin^2 x}$.**Câu 4.** (1,5 điểm) Tính giá trị biểu thức:

$$A = \frac{\sin(y-z)}{\sin y \sin z} + \frac{\sin(z-x)}{\sin z \sin x} + \frac{\sin(x-y)}{\sin x \sin y} \quad (\forall x, y, z : \sin x \cdot \sin y \cdot \sin z \neq 0).$$

II. PHẦN HÌNH HỌC (4 điểm)**Câu 5.** (1,5 điểm) Viết phương trình tổng quát đường trung trực d của đoạn thẳng AB biết $A(-3;1)$ và $B(1;-1)$.**Câu 6.** (1,5 điểm) Trong mặt phẳng Oxy , cho hai điểm $A(3;1)$ và $B(-2;4)$. Viết phương trình đường tròn (C) có tâm I thuộc trục hoành và đi qua hai điểm A, B .**Câu 7.** (1,0 điểm) Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm $T(2;-3)$ và đường thẳng $d: 2x + y - 1 = 0$. Viết phương trình đường thẳng Δ qua điểm T và tạo với đường thẳng d một góc bằng 45° .

----- HẾT -----

Họ và tên học sinh: Số báo danh:

ĐỀ BÀI

Câu 1. (2,0 điểm)

Giải các bất phương trình sau:

a) $\frac{x^2 + x - 20}{-x^2 + 9} > 0$.

b) $\frac{2x^2 - 3x - 9}{x - 3} \geq 7$.

Câu 2. (2,0 điểm)

a) Cho $\tan a = \frac{21}{20}$ và $180^\circ < a < 270^\circ$. Tính $\cot a$, $\cos a$, $\sin a$.

b) Cho $\sin x = \frac{7}{25}$ và $0 < x < \frac{\pi}{2}$. Tính $\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$.

Câu 3. (1,0 điểm)

Tìm tất cả các giá trị của m để $f(x) = -x^2 + 2(1+m)x - 2m^2 + 14 \leq 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

Câu 4. (1,0 điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm $A(-2;3)$ và đường thẳng $d: 4x - 5y + 3 = 0$. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng Δ đi qua A và song song với đường thẳng d .

Câu 5. (1,0 điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm $A(6;12)$, $B(-3;0)$. Viết phương trình đường tròn (C) đi qua A và có tâm là B.

Câu 6. (1,0 điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 34$ và đường thẳng $d: 3x + 5y + 23 = 0$. Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) biết tiếp tuyến đó vuông góc với đường thẳng d .

Câu 7. (1,0 điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm $A(3;18)$, $B(1;7)$, $C(-2;3)$. Tìm tọa độ điểm M nằm trên đường thẳng BC sao cho độ dài đoạn AM là ngắn nhất.

Câu 8. (1,0 điểm)

Chứng minh rằng:
$$\frac{\cos\left(\alpha + \frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(\alpha - \frac{\pi}{3}\right)}{\tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) + \tan\left(\frac{\pi + \alpha}{2}\right)} = -\frac{1}{2} \sin 2\alpha.$$

----- **HẾT** -----

Học sinh không được sử dụng bút chì và bút xóa trong bài làm của mình./.

ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 2 NĂM HỌC 2021 - 2022

MÔN TOÁN - KHỐI 10

Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ và tên học sinh:

Lớp:

Mã số:

Câu 1. (1,0 điểm) Giải bất phương trình: $(x+1)(-x^2-2x+3) \geq 0$.

Câu 2. (1,0 điểm) Cho tam thức bậc hai $f(x) = -x^2 - mx + m(2-m)$ (m là tham số). Tìm các giá trị của m để $f(x) < 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.

Câu 3. (2,0 điểm) Cho $\tan x = \sqrt{3}$ và $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$. Tính $\cos x$, $\sin\left(\frac{2\pi}{3} - x\right)$.

Câu 4. (1,0 điểm) Cho $\cot x = -2$. Tính $D = \frac{\sin x - \sin 2x}{\cos 2x - \cos x + 1}$.

Câu 5. (1,0 điểm) Chứng minh: $\sin 5x(1 - 4\sin^2 x) - \sin 3x - 2\sin x \cdot \cos 6x = 0$.

Câu 6. (1,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm $M(1;3)$ và $N(2;-1)$. Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua hai điểm M và N .

Câu 7. (1,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 2x + 6y - 6 = 0$. Tìm tọa độ tâm I và đường kính của đường tròn (C) .

Câu 8. (1,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm $A(-1;3)$ và $B(3;5)$. Viết phương trình đường tròn (T) có đường kính AB .

Câu 9. (1,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm $A(3;4)$, $B(1;-2)$, $C(1;2)$ và I là tâm đường tròn (C) đi qua ba điểm A , B , C . Gọi d là tiếp tuyến của (C) tại điểm A . Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua điểm B và vuông góc với d .

----- **HẾT** -----